



Instituto Tecnológico de San Pedro Coahuila

U1-E02 | Análisis individual de un caso

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Alumno:

Jorge Ignacio Garcia Villegas

Docente:

Ruth Aivi Chavez Rodriguez

29/septiembre/2026

1. Descripción del Caso y Consecuencias.

Caso C C03 Sistema de préstamos de biblioteca

La biblioteca utiliza un programa para registrar préstamos, devoluciones y multas. Las funciones básicas operan y el personal puede consultar el catálogo. Para agilizar la atención, varias personas utilizan la misma cuenta. Cuando un ejemplar aparece como disponible pero no está en el estante, nadie puede identificar qué movimiento produjo la diferencia ni quién lo registró.

Las reglas de multas y renovaciones se comunican verbalmente y cambian según el turno. El inventario se corrige manualmente sin conservar la información anterior. Los respaldos dependen de una persona y no se ha comprobado si pueden restaurarse. El equipo técnico atiende cada incidente por separado, pero no registra patrones ni define criterios para decidir qué problemas deben corregirse primero.

El caso C03 no plantea que la biblioteca utiliza un programa para registrar préstamos, devoluciones y multas. La biblioteca cuyo sistema de préstamos no tiene una estandarización de procesos ni gestión estructurada. La práctica de compartir credenciales entre el personal, la transmisión de reglas que cambian, correcciones manuales no auditadas al inventario sin conservar información, falta de automatización y verificación de respaldos. Y falta de patrones y criterios para la decisión de la corrección de los problemas. Como consecuencia hay muchas inconsistencias entre el inventario que realmente no está disponible y aparece como si estuviera. Y enfrentar conflictos con usuarios por la falta de reglas claras. Problemas internos al intentar resolver los problemas al no tener una idea clara de como funciona la lógica de la biblioteca.

2. Consecuencias por Persona o Área.

Lectores:

- Incertidumbre y frustración al acudir a buscar ejemplares que aparecen que están disponibles pero que no están físicamente en los estantes.
- Reciben cobros de multas o plazos de renovación variables e injustos dependiendo del personal o turno que los atienda.

Personal de Atención:

- Enfrentan conflictos con usuarios por falta de reglas claras. Quedan expuestos a acusaciones de negligencia o extravío cuando los usuarios comparten cuentas.
- Expuesto a responsabilidades injustas por pérdida de material

Organización (Biblioteca / Dirección):

- Incapacidad para controlar el inventario real y alto riesgo de pérdida total de datos operativos por fallas en las copias de seguridad.
- Pérdida de confianza por parte de la comunidad de usuarios y desaprovechamiento de recursos presupuestales.

3. Acciones prioritarias.

Acción 1: Implementar autenticación individual.

- **Orden de ejecución:** inmediato.
- **Justificación:** Es una medida base para establecer trazabilidad. Sin saber quien hace que, cualquier otra mejora en el código o inventario seguirá siendo vulnerable al anonimato.
- **Costo o limitación:** Curva de aprendizaje inicial y un ligero incremento en el tiempo de atención al cambiar de usuario en la terminal.
- **Forma de comprobar la mejora:** Hacer una revisión semanal donde la operaciones como préstamos, devoluciones y ajustes estén asociados a una cuenta individual identificable.

Acción 2: Automatizar Políticas de Respaldo y Realizar Pruebas de Restauración.

- **Orden de ejecución:** Alta prioridad.
- **Justificación:** Protege la continuidad de la biblioteca. Un posible fallo en el servidor antes de corregir el sistema podría dejar a la institución sin información.
- **Costo o limitación:** Costo menor de almacenamiento en la nube o servidor externo seguro, requiere agendar una ventana de almacenamiento para la prueba.
- **Forma de comprobar la mejora:** Integridad de la información de la base de datos.

Acción 3: Formalizar e Implementar las Reglas de la Biblioteca en el Software.

- **Orden de ejecución:** Mediana prioridad.
- **Justificación:** Elimina la arbitrariedad en multas y renovaciones, automatizando los cálculos dentro del sistema para evitar que dependan del turno o personal.
- **Costo o limitación:** Tiempo de desarrollo e ingeniería de requisitos para mapear, aprobar y codificar las reglas oficiales. Resistencia al cambio del personal acostumbrado a la flexibilidad informal.
- **Forma de comprobar la mejora:** Cero discrepancias en el cálculo de multas entre turnos distintos sobre escenarios idénticos y reducción de las quejas de los usuarios.

4. Reflexión personal.

A partir de analizar este caso se pueden identificar tres problemas principales que necesitan cambios fundamentales.

1. Se necesita priorizar la trazabilidad desde el comienzo de la fase del diseño, para poder tener un seguimiento y rastreo de los movimientos que se realizan en la biblioteca. Al hacer un diseño rápido fácil de usar, también se dejan la puertas a errores como que permite que varios usuarios usen la misma cuenta. Se debe diseñar un sistema que deje un registro claro de quien hizo el movimiento.
2. Se destaca la importancia de desarrollar y traducir fielmente la lógica de la biblioteca en reglas de sistema. Dejar espacio a la interpretación verbal de los procesos genera inconsistencias y discrecionalidad en la operación diaria. Comprender que la labor de un desarrollador no solo es programar sino también el saber a fondo la dinámica de la organización para codificar y parametrizar las reglas de manera que el sistema garantice un trato equitativo y predecible.
3. Es fundamental dejar las copias de seguridad automáticas, comprobar que realmente funcionen y dejar una forma sencilla de reportar fallos. Así como mecanismos para mantener la integridad de los datos ante las correcciones manuales.

5. Fuentes consultadas y Declaración de uso de IA.

Fuentes Consultadas

- Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: un enfoque práctico*. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería del software*. Pearson Educación.

Declaración del uso de IA

En el desarrollo de este análisis utiliza gemini para estructuración del documento y tener una mejor redacción en algunos puntos, verifique el resultado mediante el procedimientos y redacte el análisis final.